

解答

	解答記号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	答
問 1	ア	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	0
	イ	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1
	ウ	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1
	エ	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	0
	オ	①	②	③	●	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		4
問 2	カ	①	②	③	●	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		4
	キ	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		2
	ク	①	②	③	④	⑤	●	⑦	⑧	⑨		6
	ケ	①	②	●	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		3
	コ	①	②	③	④	⑤	●	⑦	⑧	⑨		6
	サ	①	②	③	④	●	⑥	⑦	⑧	⑨		5
問 3	シ	①	●	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		2
	ス	●	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	0
	セ	①	②	③	●	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		4
	ソ	①	②	●	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨		3
	タ	①	●	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	1

解説

問1

アー①, イー①

問題文で「第 x 列第 y 行の値が 2 次元配列 $\text{Mahou}[x,y]$ の要素に格納された形で与えられる」とあるので、第 0 行目のマス目は左から「 $\text{Mahou}[0,0]$, $\text{Mahou}[1,0]$, $\text{Mahou}[2,0]$ 」と表される。同様に第 1 行目は「 $\text{Mahou}[0,1]$, $\text{Mahou}[1,1]$, $\text{Mahou}[2,1]$ 」と表されるので、アは 0, イは 1 が入る。

ウー①

プログラムは魔方陣の各行の和を求める手順であるから、魔方陣の 0 行目であれば、 $\text{Mahou}[0,0]$ にある数値に、 $\text{Mahou}[1,0]$, $\text{Mahou}[2,0]$ にある数値を加えていけば求められる。0 行目が終われば計算結果を表示し、次の行(1 行目)でも同じ手順を繰り返せばよい。この手順に当てはめると、2 次元配列の列・行は、変数「 retu 」「 gyou 」で表され、魔方陣 0 行目の計算であれば、変数「 gyou 」は変えずに、「 retu 」を 0 から $2(N-1)$ まで 1 ずつ増やしながら(プログラム 04 行)その値を変数「 wa 」に加えていけばよい(05 行)ので、ウには「 $\text{Mahou}[\text{retu},\text{gyou}]$ 」が入る。結果 0 行目であれば $\text{Mahou}[0,0]$, $\text{Mahou}[1,0]$, ... と順番に加算した結果を wa に上書きしていき、0 行目が終わった時点での和を表示することになる。

エー①

対角方向の和を求めるには、2 次元配列 $\text{Mahou}[0,0]$, $\text{Mahou}[1,1]$, $\text{Mahou}[2,2]$ にある数値を順番に wa に上書きすればよい。プログラム 03 行で「 i を 0 から $N-1$ まで 1 ずつ増やしながら」とあるのでこの条件を満たすのは①「 $\text{Mahou}[i,i]$ 」となる。

オー④

右上から左下への対角方向の和を求めるには、 $\text{Mahou}[2,0]$, $\text{Mahou}[1,1]$, $\text{Mahou}[0,2]$ となればよい。このような結果となるのは④ $\text{Mahou}[N-1-i,i]$ しかない。

問2

カー①, キー②

問題文より最初に記入するマス目の場所は1番下の中央, すなわち第1列第2行であるので, カは1, キは2が入る。

クー⑥

プログラム06行が実行されるのは, 05行が満たされる場合, すなわち次の数字を入れるマス目が未記入の場合である。1から順にルールに従って数値を入力していくとき, 1はMahou[1,2]に, 2はMahou[2,0]に, 3はMahou[0,1], 4はMahou[1,2]で未記入ではないのでz-1のマス目の一つ上のMahou[0,0], 5はMahou[1,1], 6はMahou[2,2], 7はMahou[0,0]は未記入でないので一つ上のMahou[2,1], 8はMahou[0,2], 9はMahou[1,0]に入る。この中でx,yがN(この場合3)を超えるのは, 1→2, 2→3, 4→5, 5→6, 7→8, 8→9の計6回となる。

ケー③, コー⑥

プログラム05行は次の数字を入れるマス目が未記入の場合の計算なので, 単純に「右下, すなわち列・行とも1を加える」計算をすればよい, しかしx,yがN(この場合3)を超えてマス目をはみ出す場合もあるので, プログラムではケ・コに, $x = (x+1)\%N$, $y = (y+1)\%N$ の値と余りを求める計算式を入れることで, x,yがNを超えても超えなくても同じ計算式で計算できるように工夫している。

サー⑤

サは次の数字を入れるマス目が記入済みの場合になるので, 問題文より「一つ上のマス目に記入する」, すなわち行を一つ減らす, すなわち「 $y = y-1$ 」が入ればよい。

問3

図7は問題文「変数 hantei_wa と変数 batu を用いて配列 Mahou の各行の和が一致することを確認する。hantei_wa には最初の行の和を格納し、以降の行の和がこれと一致しない場合は batu の値を 1 とする。最終的に batu の値に応じてメッセージを表示する。」に対応するプログラムである。

シー②

プログラム 07 行はこのうち「hantei_wa には最初の行の和を格納」の部分にあたるので、最初の変数 hantei_wa == 0 の状態であれば、計算した行の和、すなわち変数 wa を格納する命令が入る。

スー①

問題文とプログラム全体を見比べると「以降の行の和がこれと一致しない場合は batu の値を 1 とする」に該当する部分がない。よってプログラム 08 行は計算した結果の変数 wa が、最初の行の和である変数 hantei_wa == 0 と比べて一致しなければ、変数 batu の値を 1 とすればよいので、この命令に該当する①が正解となる。図8は問題文「配列 Mahou に 1 から $N \times N$ までのすべての数が重複なく入っていることを検証する手続きである。ここでは 1 次元配列 Kakunin を用いている。また図 7 と同じ用途で変数 batu を用いている。」に対応するプログラムである。

セー④

プログラム 03～07 行は 1 次元配列 Kakunin に 2 次元配列 Mahou[retu,gyou]の値を順番に格納していくので、セには④Mahou[retu,gyou]が入る。

ソー③, ター①

プログラム 08～10 行では、1 次元配列 Kakunin に格納されている値と、1 から $N \times N$ の数値と順番に照らし合わせ、その数が 0 であつたり 2 以上あれば特定の数字が使われていなかったり数字が重なっていたりする状態、すなわち魔方陣ではない状態を表す。また、このとき batu = 1 としておけば、09～12 行で batu == 1 となり、「魔方陣ではありません」と表示されるのである。ゆえにソは「Kakunin[i] != 1」, タは 1 が入る。